

PROBLEM 1

The Last Astronaut

START

DECLARE N, K, current, prev, remaining, eliminated

// N = jumlah astronaut, K = nilai hitungan awal yang dieliminasi

INPUT N

INPUT K

DECLARE next_[N + 1]

// array ini merepresentasikan lingkaran: next_[i] = astronaut setelah i

FOR i = 1 TO N

IF i EQUALS N

SET next_[i] = 1

// astronaut terakhir melingkar kembali ke astronaut pertama

ELSE

SET next_[i] = i + 1

END IF

END FOR

SET current = 1

SET prev = N

SET remaining = N

// mulai menghitung dari astronaut 1, dan lingkaran masih utuh

OUTPUT "Urutan eliminasi: "

WHILE remaining > 1

FOR step = 1 TO K - 1

SET prev = current

SET current = next_[current]

// berjalan mengelilingi lingkaran sebanyak K-1 langkah

END FOR

SET eliminated = current

OUTPUT eliminated

SET remaining = remaining - 1

// astronaut keluar dari lingkaran

SET next_[prev] = next_[eliminated]

SET current = next_[prev]

// lingkaran disambung ulang, lompat melewati astronaut yang baru keluar

IF eliminated MOD 2 EQUALS 0

SET K = K + 2

ELSE

SET K = K - 1

END IF

// genap menaikkan K, ganjil menurunkan

IF K < 2

SET K = 2

END IF

// K tidak boleh pernah turun di bawah 2

END WHILE

OUTPUT "Astronaut terakhir yang bertahan: "

OUTPUT current

END

Kita bikin lingkaran astronot pakai array, tapi bukan array biasa. Setiap kotak di array itu isinya bukan "astronot ke berapa," melainkan "astronot ini nyambung ke siapa selanjutnya." Jadi kalau ada astronot yang dieliminasi, kita nggak perlu geser-geser seluruh array. Cukup ubah satu sambungan saja, biar astronot sebelum dan sesudahnya langsung terhubung, seolah-olah yang di tengah itu memang sudah nggak ada. Untuk menghitung siapa yang kena eliminasi, kita jalan sebanyak K langkah mengikuti sambungan tadi, dimulai dari tempat putaran sebelumnya berhenti.

Yang bikin soal ini agak *tricky* adalah nilai K -nya nggak tetap. Setiap kali ada yang dieliminasi, kita cek dulu nomornya genap atau ganjil, terus K disesuaikan berdasarkan itu, dengan syarat K nggak boleh di bawah 2. Jadi setiap putaran, K bisa beda dari putaran sebelumnya. Proses hitung, eliminasi, terus update K ini diulang terus sampai astronotnya tinggal satu. Astronot yang tersisa itulah pemenangnya, karena dia otomatis jadi satu-satunya yang masih berdiri setelah semua yang lain habis dieliminasi satu-satu.